校园直播实训平台

操作手册

教师 · 学生 · 管理员

目　录

1 先看这里：入口与使用顺序 …… 3

2 登录与首次修改密码（所有人员） …… 4

3 教师：课前准备 …… 5

4 教师：OBS 安装、配置和开播（分步说明） …… 8

5 学生：观看直播、聊天和领券 …… 11

6 学生：积分兑换、提货与订单 …… 13

7 学生与教师：课后回放 …… 15

8 管理员：账号、积分与线下交付 …… 16

9 常见问题速查 …… 18

10 每次开课检查单 …… 19

校园直播实训平台操作手册

适用对象：教师、学生、学校管理员。截图为项目实际页面，示例课堂、商品名称及彩条画面仅用于演示，不代表正式教学内容。

1. 先看这里：入口与使用顺序

身份	访问入口	主要任务
学生	https://live.gaiademo.online/	观看直播、聊天、领券、积分兑换、查看订单与回放
教师	https://live.gaiademo.online/admin	准备课堂和商品、获取推流信息、使用 OBS 开播、处理订单
学校管理员	管理端同上	在教师能力基础上，管理账号和积分；权限以实际分配为准

> 两个入口使用同一域名下的登录会话。电脑上同时测试教师和学生时，请用不同浏览器或无痕窗口；不要在同一浏览器里反复切换不同身份。

教师开课顺序：登录 → 建店铺 → 建课堂 → 建商品并绑定本场 → 配优惠券（可选）→ 获取 OBS 设置 → OBS 开播 → 学生观看 → OBS 停播 → 查看回放。

学生使用顺序：领取账号 → 首次改密 → 登录学生端 → 进入课堂 → 领券/选商品 → 确认积分兑换 → 按订单自提或等待送货 → 课后观看回放。

2. 登录与首次修改密码（所有人员）

1. 从学校管理员处获取账号和初始密码，平台不开放自行注册。
2. 教师进入管理端；学生进入学生端。账号可以是学号、工号等，不必是邮箱。
3. 输入账号、密码，点击「进入工作台」或「进入课堂」。
4. 首次登录或管理员重置密码后，必须先修改密码：输入当前密码、新密码、再次确认新密码。
5. **新密码至少 12 位，不能与原密码相同**。保存后，使用新密码重新登录。

> 新建账号表单的默认初始密码是 `123456`，但请以管理员实际通知为准。初始密码不能长期使用，也不要把自己的密码发到聊天区。



管理端登录页



学生端登录页

忘记密码：联系管理员重置。提示「此入口仅供……使用」：先退出当前账号，再进入对应身份的入口。

3. 教师：课前准备

3.1 查看教学概览

登录管理端后，可查看待开播、直播中、待交付订单和有回放的课堂。侧栏是各业务模块入口；不同角色看到的菜单可能不同。



教学概览

3.2 创建店铺和直播间

1. 进入「店铺管理」，点击「新建店铺」，填写店铺名称，简介可选，保存。
2. 进入「直播间管理」，点击「新建直播间」。
3. 选择所属店铺、填写课堂标题，保存。
4. 在列表点击「配置本场」→「编辑课堂」，将准备好的课堂设为「待开播」。

状态	含义与处理
准备中	草稿，学生不可见；用于备课
待开播	课堂已开放，尚未收到 OBS 推流
直播中	OBS 成功推流后自动更新，不需要手动设置
已结束	停止推流后自动更新；有录制时可查看回放

修改页面状态不会启动或停止直播。真正开播、停播必须在 OBS 中操作。



直播间管理与配置本场入口

3.3 创建商品并绑定到本场

1. 进入「商品管理」→「新建商品」。
2. 选择店铺，填写商品名称、兑换所需积分和自提点，按需填写简介、上传图片。
3. 图片支持 JPG、PNG、WebP，最大 3 MB。保存后确认商品为上架状态。
4. 返回「直播间管理」→ 对应课堂的「配置本场」→「配置商品」。
5. 下拉选择**同店铺商品**，填写展示顺序（数字越小越靠前）。
6. 点击「选好商品后点这里绑定到本场」。确认弹窗下方列表已出现商品，再点「完成」。
7. 重新打开本场配置，核对「本场商品」显示已绑定数量。

只在下拉框选中商品，然后点「完成」，不等于绑定成功。 必须先点击绑定按钮。商品管理是商品资料库，绑定后学生才能在对应课堂的小黄车里看到。



商品管理

3.4 配置优惠券（可选）

- 全局入口：「优惠券」页，查看各直播间的券，创建或停用。
- 本场入口：「直播间管理」→「配置本场」→「设置优惠券」，查看本场券列表；需要时点「新建本场优惠券」。

新建时填写名称、所属店铺、适用直播间、抵扣积分、到期日期，保存后核对适用课堂与有效期。

规则：每人每券限领一次、限用一次；只抵扣适用直播间的商品积分，抵扣不超过适用商品的小计；过期或被停用的券不可使用。券不是全校通用券，无需再次把它"添加"到已指定的课堂。



优惠券管理

4. 教师：OBS 安装、配置和开播（分步说明）

本节不包含 OBS 软件截图，按界面名称逐项操作。不同系统或语言版本中，「直播」「推流」「串流」可能是相近功能的不同译名，请以当前界面为准。

4.1 安装并获取本场推流信息

1. 从 OBS 官网 https://obsproject.com/ 下载适合电脑系统的安装包并安装。
2. 首次启动若出现「自动配置向导」、服务默认为 Twitch，可点击「取消」，使用下面的手动配置。
3. 在平台管理端进入「直播间管理」→「配置本场」→「获取 OBS 设置」。
4. 保留弹窗，分别复制其中的「OBS 服务器」和「OBS 串流密钥」。

服务器格式示例：

```
rtmp://live.gaiademo.online:1935/live
```

串流密钥格式示例（不是可用密钥）：

```
本场流名?token=系统生成的签名&expire=系统生成的时间戳
```

> 串流密钥必须完整复制，包括流名、`?token=` 和 `&expire=`。不要只复制 token，也不要把整条 RTMP 地址填进密钥框。有效期以平台弹窗显示为准；不要把密钥发给学生或放进公开文档。

4.2 设置推流服务器

OBS →「设置」→「直播/推流」：

字段	填写内容
服务	自定义
服务器	平台弹窗中的「OBS 服务器」
串流密钥/推流码	平台弹窗中的完整「OBS 串流密钥」

不需要连接 Twitch 账户，也不需要使用 Enhanced Broadcasting。

4.3 设置分辨率、帧率和编码

OBS →「设置」→「视频」：

配置项	建议起始值
基础（画布）分辨率	1920 × 1080，或保持显示器实际比例
输出（缩放）分辨率	1280 × 720
FPS/帧率	25 或 30

OBS →「设置」→「输出」→ 将输出模式切为「高级/高阶」→「直播」页签：

配置项	建议起始值
视频编码器	**H.264**；可选 Apple VideoToolbox H.264、NVENC H.264 等硬编，没有则 x264
速率控制	CBR
视频比特率	2000～2500 Kbps；人数增加时可降至 1200～1500 Kbps
关键帧间隔	2 秒
x264 预设	veryfast（仅使用 x264 时）
音频编码	AAC
音频码率	96 或 128 Kbps

> 为方便手机观看，请使用 **H.264 + AAC**，不要为本场改选 AV1 或 HEVC/H.265。以上是起始配置，不是并发人数保证；实际体验还受观众数量、网络和其他流量影响。

4.4 添加画面和声音来源

1. OBS 主界面「来源」面板点「＋」。
2. 讲 PPT 或演示桌面：选择「显示器采集」「屏幕采集」或「macOS 屏幕采集」等对应来源，选择要共享的屏幕或窗口。
3. 若需教师出镜，再添加「视频采集设备」，选择摄像头，拖动缩放到画面角落。
4. macOS 首次采集若提示权限，到「系统设置 → 隐私与安全性」允许 OBS 录屏、麦克风、摄像头；按提示重新打开 OBS。
5. 在预览画面中右击来源 →「变换」→「适配屏幕」（如当前版本有此选项），避免只显示局部画面。
6. 对着麦克风说话，确认「混音器」对应音量条有波动，并且没有静音。

> 直播前关闭私人聊天、通知和敏感窗口。不要把正在播放直播的网页也采集进去，以免形成无限套屏；学生端试听时戴耳机，避免回声。

4.5 开播与停播

开播检查：预览有画面 → 麦克风有波动 → 本场服务器/密钥已填好 → 点击「开始直播/开始推流」。

1. OBS 出现推流时长和输出码率后，返回平台查看课堂是否变为「直播中」。必要时刷新页面获取最新状态。
2. 用另一浏览器或手机，以学生账号进入同一课堂，实际确认有画面、能听到声音。
3. 学生手机端首次起播可能需要等待切片和缓冲；没有声音先点击播放器取消静音。
4. 下课后，在 OBS 点击「停止直播/停止推流」。课堂随后变为「已结束」。
5. 等待录制完成、上传后，在平台「查看回放」检查；长场次上传需要更久，不保证停播瞬间就出现。

5. 学生：观看直播、聊天和领券

5.1 进入课堂

1. 打开学生端，使用学校分配的账号登录；首次使用按第 2 节改密。
2. 在「直播课堂」中找到教师通知的课堂，点击「进入课堂」。可按课堂名称或店铺搜索。
3. 教师也可分享课堂链接；链接不能代替登录权限。

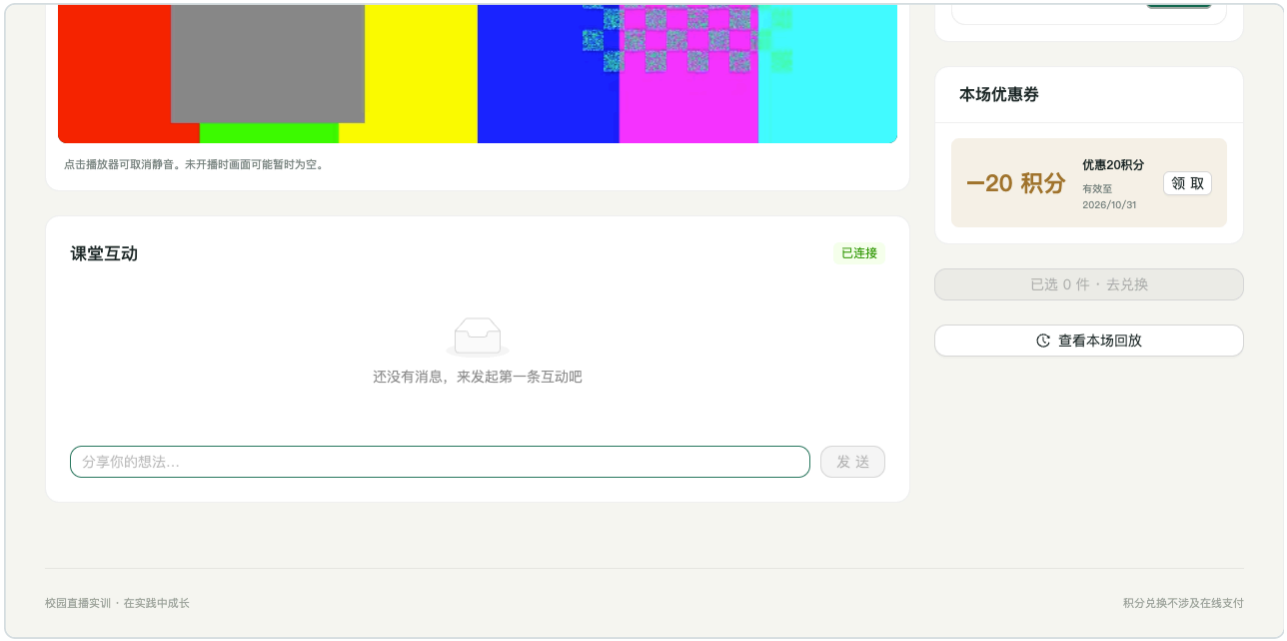


学生端课堂列表

5.2 播放、声音与互动

- 等待播放器出现画面，点击播放按钮；默认静音时，点击播放器音量按钮开启声音。
- 手机可使用浏览器全屏或横屏观看；微信内无法正常播放时，可尝试「在浏览器打开」。
- 在「课堂互动」输入文字后发送。请勿频繁连续发送，不要发送密码、地址等私人信息。
- 手机观看与电脑画面可能有时间差，不代表教师操作失败。

下面截图中的彩条是制作手册时的测试画面，正式课堂显示教师通过 OBS 发送的内容。



学生观看与课堂互动

5.3 领取优惠券与选商品

1. 找到「本场优惠券」或点击「领券」，在需要的券旁点击「领取」。
2. 在「本场商品」中核对名称、积分价格，点击「加入」。
3. 手机端可点击「本场商品」「已选商品」或购物车入口展开小黄车。
4. 已领取不等于已使用，兑换时还需要在结算页选择该券。

6. 学生：积分兑换、提货与订单

1. 进入「购物车」或本场「已选商品」，确认商品和数量，移除不需要的商品。
2. 点击「去兑换」，核对积分余额、商品所需积分。
3. 在「使用已领取的优惠券」中选择适用券，核对优惠抵扣及实际扣除积分。
4. 选择交付方式：

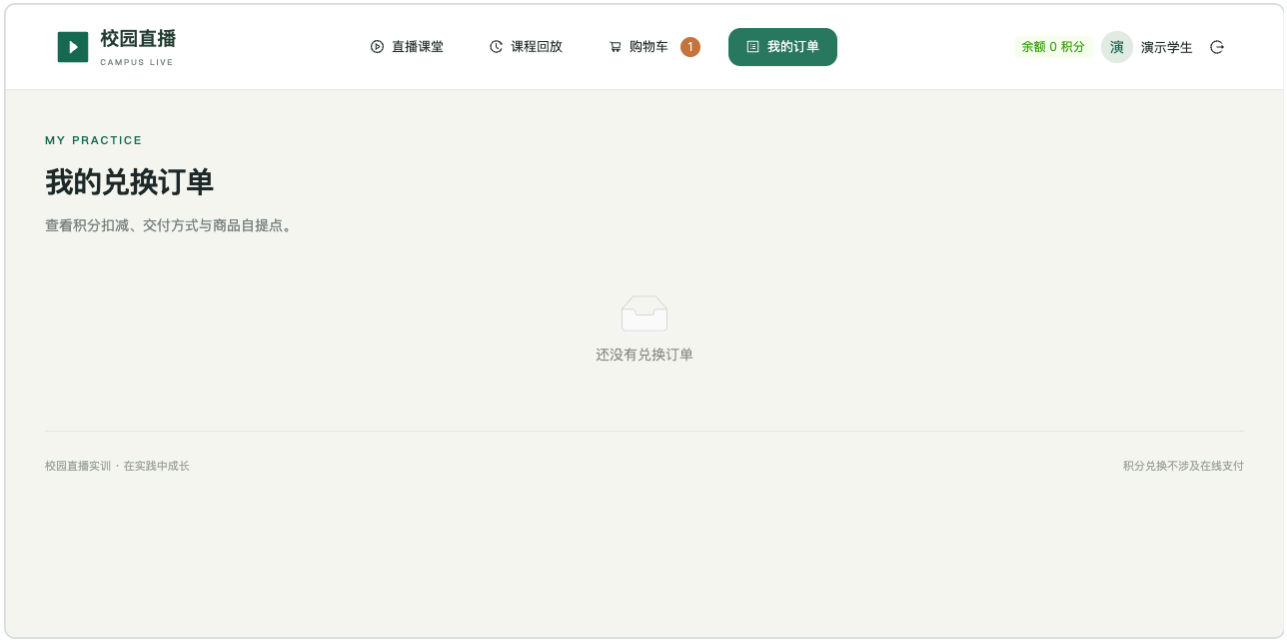
交付方式	操作要求
自提（默认）	查看各商品的自提点，按学校约定时间到现场领取；地点由管理员预先配置
送货	填写准确送货地点，例如楼栋、房间或约定地点；未填写不能提交

1. 核对无误后点「确认积分兑换」。余额不足时联系管理员充值，不需要在线支付。
2. 成功后进入「我的订单」，核对订单编号、商品、扣除积分与交付方式。
3. 自提时向工作人员出示订单；选择送货的，按学校约定方式等待线下交付。平台不提供快递轨迹。



积分兑换结算示例

> 截图为结算演示：余额为 0，因此尚未成功兑换。正式操作请确保余额足够，并滚动到结算抽屉底部查看提交按钮。



我的订单入口（无订单时的示例）

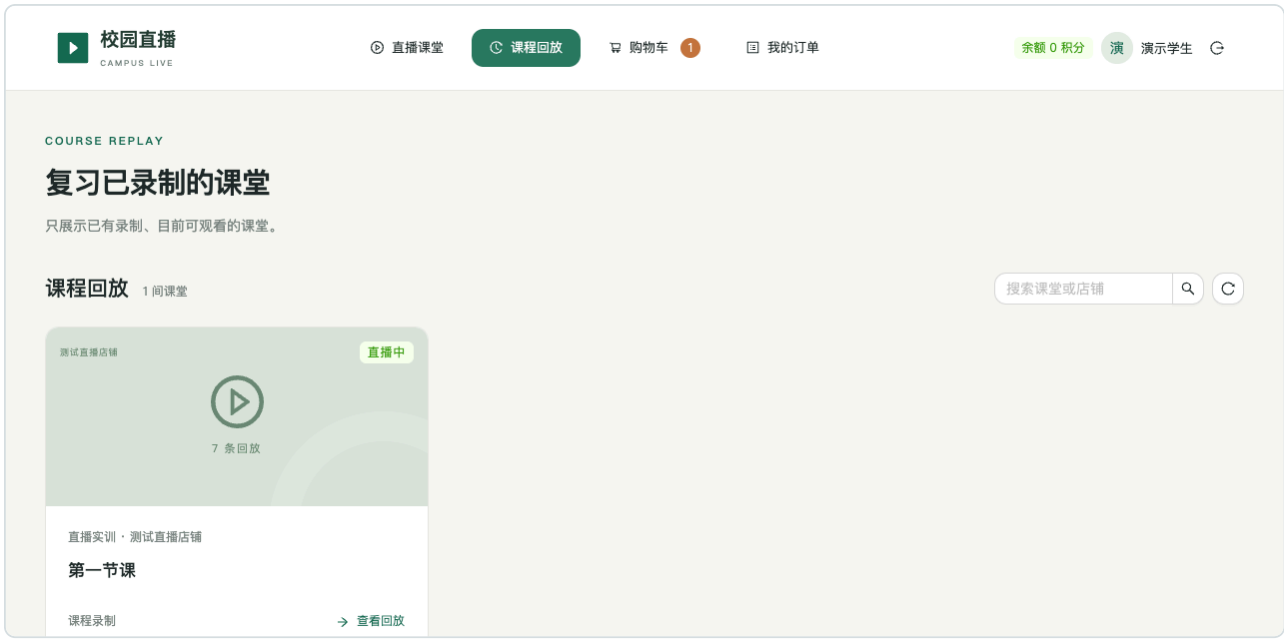
提交时遇到网络错误：先去「我的订单」确认是否已经生成订单，避免盲目反复提交。商品价格变化、下架、券过期等情况，请重新核对后再兑换。

7. 学生与教师：课后回放

学生：打开「课程回放」→ 选择课堂 → 点击相应录制的「播放回放」。

教师：管理端「直播间管理」→「配置本场」→「查看回放」。

- 一间课堂可能有多条回放，暂停/断开并重新推流可能形成新的录制，请按日期时间选择。
- 支持暂停、拖动和调节音量；手机端受浏览器策略影响时，点击播放。
- 回放默认最多保留 180 天；磁盘紧张时，可能从最旧回放开始提前清理，水位清理不会提前删除未满 90 天的回放。重要课程请提前联系管理员安排留存，不要把平台当作永久档案库。



课程回放入口

8. 管理员：账号、积分与线下交付

8.1 建号和密码重置

1. 登录管理端，进入「账号管理」→「新建账号」。
2. 填写登录账号，选择教师或学生角色；姓名可不填，不填时使用账号作为显示名。
3. 默认初始密码为 `123456`，可按学校要求修改。保存后，单独通知本人账号、初始密码和正确入口。
4. 用户忘记密码：在其账号行点击「重置密码」，按提示保存；该用户需用新密码重新登录并再次改密。
5. 离校或不再使用的账号可「停用」，需要恢复时再「启用」。

> 账号和积分菜单依角色开放。若菜单存在但内容空白，或应有的菜单缺失，请联系运维核对权限，不要重复创建账号；这是权限异常，不是“当前没有数据”。

8.2 发放积分与核对流水

1. 进入「积分管理」，按姓名或账号找到人员。
2. 点击「调整积分」，选择增加、扣减或设置余额。
3. 输入积分数量和调整原因，提交后仔细阅读确认弹窗，再确认执行。
4. 返回列表核对余额，点击「查看流水」，可分页查看变动、原因、操作人和调整后余额。

注意：「设置余额」是把余额改成指定数值，不是在现有余额上再增加；积分不能扣成负数。

8.3 交付完成后标记订单

1. 进入「兑换订单」，按订单号、学生姓名、账号或商品搜索。
2. 展开订单，核对商品数量、自提点或送货地点，以及实扣积分。
3. 实物已经交付后，点击「标记完成」并确认。


校园直播
TEACHING CONSOLE
教学管理工作台
直播教学
教学概览
直播间管理
商品与兑换
店铺管理
商品管理
优惠券
兑换订单
系统
单校实训平台
课堂与业务，统一管理。
教学工作台 / 兑换订单
教学工作台
系统管理员 · 超级管理员
CAMPUS / CONSOLE
兑换订单
查询积分兑换订单，核对自提或送货信息。
搜索订单号、学生姓名、邮箱或商品
刷新订单
订单
学生
扣除积分
交付
状态
下单时间
操作
暂无数据
积分由管理员发放；完成交付后在此标记。平台不接在线支付或物流系统。
校园直播实训平台 · 管理工作台

管理端兑换订单

9. 常见问题速查

现象	先检查什么	下一步
学生看不到课堂	是否还在「准备中」、是否登录学生端	教师把准备好的课堂改为待开播，或直接正常推流
OBS 推流失败	服务器和串流密钥是否填反、密钥是否完整或过期	获取本场新密钥，保存后重试；仍失败联系管理员
OBS 正常但网页无画面	是否同一课堂、是否刚开播、网页是否已过时	刷新后点重新连接，等待缓冲，用另一浏览器复核
网页提示已结束	教师是否已停止/暂停推流	教师确认 OBS 实际正在输出，不以网页按钮代替推流操作
手机没有声音	默认静音、手机系统音量	点击播放器取消静音；教师检查混音器
教师画面黑屏	来源未添加或系统录屏权限未允许	在 OBS 本地预览确认画面后再推流
本场仍显示待配置	是否只选了商品、未点绑定按钮	点击绑定，核对列表出现商品后再完成
优惠券没有抵扣	是否领取、结算是否选择、是否适用/过期	按第 5、6 节核对；不是所有商品都适用
兑换按钮不可点	余额、商品状态、送货地点	充值积分、移除下架商品或补齐地点
停播后暂时没有回放	录制/上传仍在处理	稍后刷新回放；持续没有则联系管理员
教师/学生登录互相顶替	同浏览器共用登录会话	换独立浏览器、无痕窗口或不同设备

报障时请提供：发生时间、使用入口、课堂名称、手机/电脑型号、浏览器名称、完整错误提示和截图。**不要提供账号密码或 OBS 串流密钥。**

10. 每次开课检查单

教师（课前）

- ☐ 登录正确的管理端，核对本场课堂名称。
- ☐ 商品已上架并绑定，优惠券日期/适用课堂正确。
- ☐ OBS 来源有画面、麦克风有波动，H.264 + AAC。
- ☐ 获取本场有效密钥，保存到 OBS 后开始推流。
- ☐ 用学生账号实际确认画面、声音和商品入口。

学生（兑换前）

- ☐ 登录本人账号，进入教师通知的课堂。
- ☐ 核对积分余额、商品、数量和优惠券。
- ☐ 确认自提点，或填准送货地点。
- ☐ 成功后核对「我的订单」，按学校约定领取商品。

教师（下课）

- ☐ 在 OBS 停止推流，而不是只关闭平台网页。
- ☐ 核对课堂结束状态，稍后检查回放。
- ☐ 实物交付后再标记订单完成。